

UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS) GANJIL 2026/2027**MATA KULIAH: SISTEM OPERASI (INF-201)**

Program Studi Informatika – Universitas Bengkulu

Waktu: 90 Menit — Sifat Ujian: Closed Book / Sesuai Instruksi Dosen

BAGIAN A: PENGANTAR OS & ARSITEKTUR KERNEL (BOBOT 20%)

1. (C2) Jelaskan perbedaan mendasar antara **Kernel Mode (Ring 0)** dan **User Mode (Ring 3)** pada CPU x86-64! Apa yang terjadi jika instruksi privileged dijalankan pada User Mode?
2. (C2) Bandingkan kelebihan dan kekurangan arsitektur **Monolithic Kernel** (Linux) vs **Microkernel** (seL4)!

BAGIAN B: MANAJEMEN PROSES & POSIX C (BOBOT 30%)

1. (C3) Jelaskan perbedaan fungsi system call `fork()`, `execvp()`, dan `waitpid()` pada programan C POSIX!
2. (C4) Analisis output cetakan dari program C berikut:

```
int main() {
    if (fork() == 0) {
        printf("Anak: PID = %d\n", getpid());
    } else {
        wait(NULL);
        printf("Induk Selesai\n");
    }
    return 0;
}
```

Apakah urutan pencetakan teks dipastikan selalu sama? Berikan penjelasan teknis!

BAGIAN C: PENJADWALAN CPU & BANKER'S ALGORITHM (BOBOT 30%)

1. (C3) Diketahui 3 proses $P_1(Burst = 24)$, $P_2(Burst = 3)$, $P_3(Burst = 3)$ datang bersamaan di $t = 0$. Hitunglah rata-rata **Waiting Time** untuk algoritma **FCFS** dan **SJF**!
2. (C4) Pada Banker's Algorithm, jika Available = (3, 3, 2) dan matriks $Need_{P_0} = (7, 4, 3)$, apakah sistem dapat langsung mengabulkan permintaan P_0 sebesar (1, 0, 2)? Buktikan apakah sistem tetap berada pada **Safe State**!

BAGIAN D: SINKRONISASI & PAGING (BOBOT 20%)

1. (C5) Evaluasi mengapa penggunaan **ThreadSanitizer** (**-fsanitize=thread**) sangat penting dalam mendeteksi **Data Race** pada aplikasi multi-threaded!
2. (C6) Rancanglah skema alokasi memori **Paging** 32-bit dengan ukuran Page 4 KB. Jika Alamat Logis desimal adalah 8196, hitunglah nilai **Page Number (p)** dan **Offset (d)**!